

Table 1: Quantitative comparison of Agent A vs A0 across scenarios S0–S3 (steady-state, $t > 160$ s).

Scenario	Agent	$\ p\ _\infty$	$\ \omega\ _\infty$ (rad/s)	η RMS	$\eta_{0.01}$ (s)	T RMS (Nm)
S0	A	4.57×10^{-4}	7.00×10^{-6}	5.00×10^{-5}	30	6.16×10^{-4}
	A0	2.87×10^{-4}	1.17×10^{-4}	6.87×10^{-4}	95	4.91×10^{-3}
S1	A	5.44×10^{-4}	9.97×10^{-4}	2.24×10^{-3}	30	5.80×10^{-2}
	A0	3.63×10^{-4}	1.72×10^{-3}	5.50×10^{-3}	—	4.89×10^{-2}
S2	A	5.44×10^{-4}	9.95×10^{-4}	2.25×10^{-3}	56	5.79×10^{-2}
	A0	4.02×10^{-4}	1.83×10^{-3}	6.85×10^{-3}	—	4.95×10^{-2}
S3	A	6.55×10^{-4}	1.12×10^{-3}	2.32×10^{-3}	42	6.33×10^{-2}
	A0	8.91×10^{-4}	6.54×10^{-3}	1.94×10^{-2}	—	0.194

Table 2: Quantitative comparison of four control methods under Scenario 4 (actuator faults).

	PD	TD3	PD+AFT	TD3+AFT
<i>Steady-state ($t > 160$ s)</i>				
MRP $\ p\ _\infty$	2.02×10^{-2}	1.75×10^{-2}	5.81×10^{-4}	4.04×10^{-4}
$\ \omega\ _\infty$ (rad/s)	8.43×10^{-4}	8.54×10^{-4}	8.34×10^{-4}	7.54×10^{-4}
η RMS	1.37×10^{-2}	8.43×10^{-3}	1.17×10^{-2}	1.04×10^{-2}
Torque RMS (Nm)	1.042	1.045	1.044	1.044
<i>Transient / full-trajectory</i>				
Peak $\ \eta\ _\infty$	0.132	0.117	0.132	0.117
Peak $\ \omega\ _\infty$ (rad/s)	8.05×10^{-2}	8.12×10^{-2}	8.12×10^{-2}	8.22×10^{-2}
Integrated η RMS	2.98×10^{-2}	2.91×10^{-2}	3.03×10^{-2}	2.91×10^{-2}
MRP converge to 0.005 (s)	—	—	94	74
Integrated Torque RMS (Nm)	1.082	1.086	1.112	1.118